PROJETO ACADÊMICO • MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

Muriel Cosméticos

Como organizar e conectar informações de pedidos, pagamentos, produção e entregas

Kamilly Anselmoo • Kevyn Deusdará Antônio

Projeto acadêmico — 2º semestre

1. O que desenvolvemos?

Uma estrutura para reunir informações de diferentes áreas da empresa.

OBJETIVO

Modelar um banco de dados que represente os processos da Muriel Cosméticos.

INTEGRAÇÃO

Conectar dados comerciais, financeiros, produtivos, fiscais e logísticos.

RESULTADO

Modelo conceitual, modelo lógico, documentação e implementação em SQL.

Em vez de informações isoladas, os dados passam a se relacionar e podem ser consultados em conjunto.

2. Conhecendo a empresa e o levantamento

O modelo foi construído a partir de informações coletadas pelo grupo.

MURIEL COSMÉTICOS

BEAUTY LAB DO BRASIL LTDA.
São Paulo — SP
Fabricação de cosméticos, perfumaria e higiene pessoal
Mais de 60 anos de atuação

VISITA E ENTREVISTA

Realizadas em 02/09/2026, na área de expedição.
Entrevista com a gerente geral.

OBSERVAÇÃO

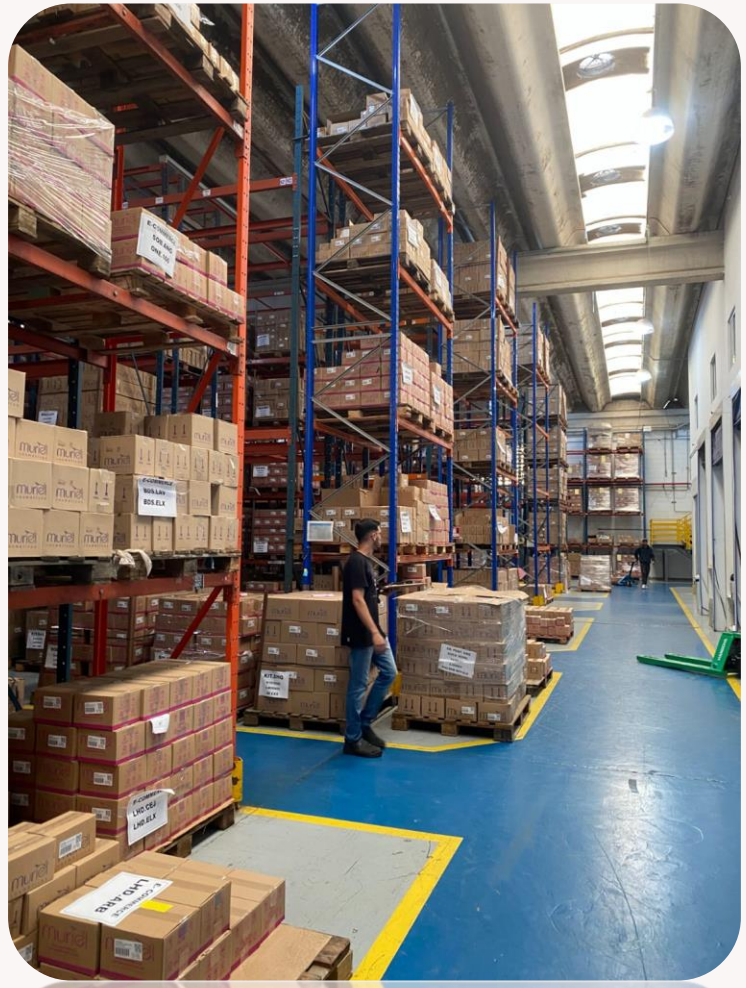
Foram vistos registros em papel relacionados a estoque, devoluções e pedidos cancelados.

Importante: a observação não significa que todos os processos da empresa funcionem exclusivamente em papel.

2. Bastidores da visita







3. O desafio identificado

As informações de uma operação podem estar distribuídas em diferentes registros.

ANTES: DADOS DISPERSOS

Papéis e registros separados para acompanhar etapas da operação.

DIFICULDADE

É preciso consultar diferentes documentos para entender a situação completa.

PROPOSTA

Relacionar as informações em um banco de dados estruturado.

A ideia central é melhorar a organização, o acompanhamento e a rastreabilidade das informações.

4. Como os processos se conectam

O pedido é um dos principais pontos de integração do modelo.

CLIENTE

faz o pedido

→

PEDIDO

registra a solicitação

→

PAGAMENTO

acompanha o financeiro

→

NOTA FISCAL

documenta a operação

→

ENTREGA

acompanha o envio

O identificador do pedido ajuda a localizar informações comerciais, financeiras e fiscais; a entrega é ligada ao pedido por meio da nota fiscal.

5. O que o banco de dados representa?

As entidades foram organizadas por áreas do negócio.

COMERCIAL

Cliente • Funcionário • Pedido • Produto

FINANCEIRO E FISCAL

Pagamento • Faturamento • Nota Fiscal

PRODUÇÃO

Produção • Material • Embalagem • Lote

LOGÍSTICA

Entrega • Fornecedor • Pedido de materiais

PÓS-VENDA

Atendimento SAC • Devolução

PESSOAS

Funcionário • Registro de ponto • Especializações

6. Exemplos práticos: o que conseguimos consultar?

O README apresenta nove problemas ligados a consultas SQL.

PEDIDOS

Status do pedido, pagamento, nota fiscal e entrega.

PAGAMENTOS

Valor, data, forma e situação do pagamento.

PRODUÇÃO

Produto fabricado, materiais associados e embalagens.

ENTREGAS E NOTAS

Rastreio, envio, entrega e dados fiscais.

SAC E DEVOLUÇÕES

Cliente, atendente, produto devolvido e motivo.

FORNECEDORES

Material solicitado, quantidade, preço e previsão.

7. Do diagrama à implementação

O projeto passou por três etapas principais.

1. MODELO CONCEITUAL

DER no BRModelo Web. Mostra entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades.

2. MODELO LÓGICO

Transforma o DER em tabelas, chaves primárias e chaves estrangeiras.

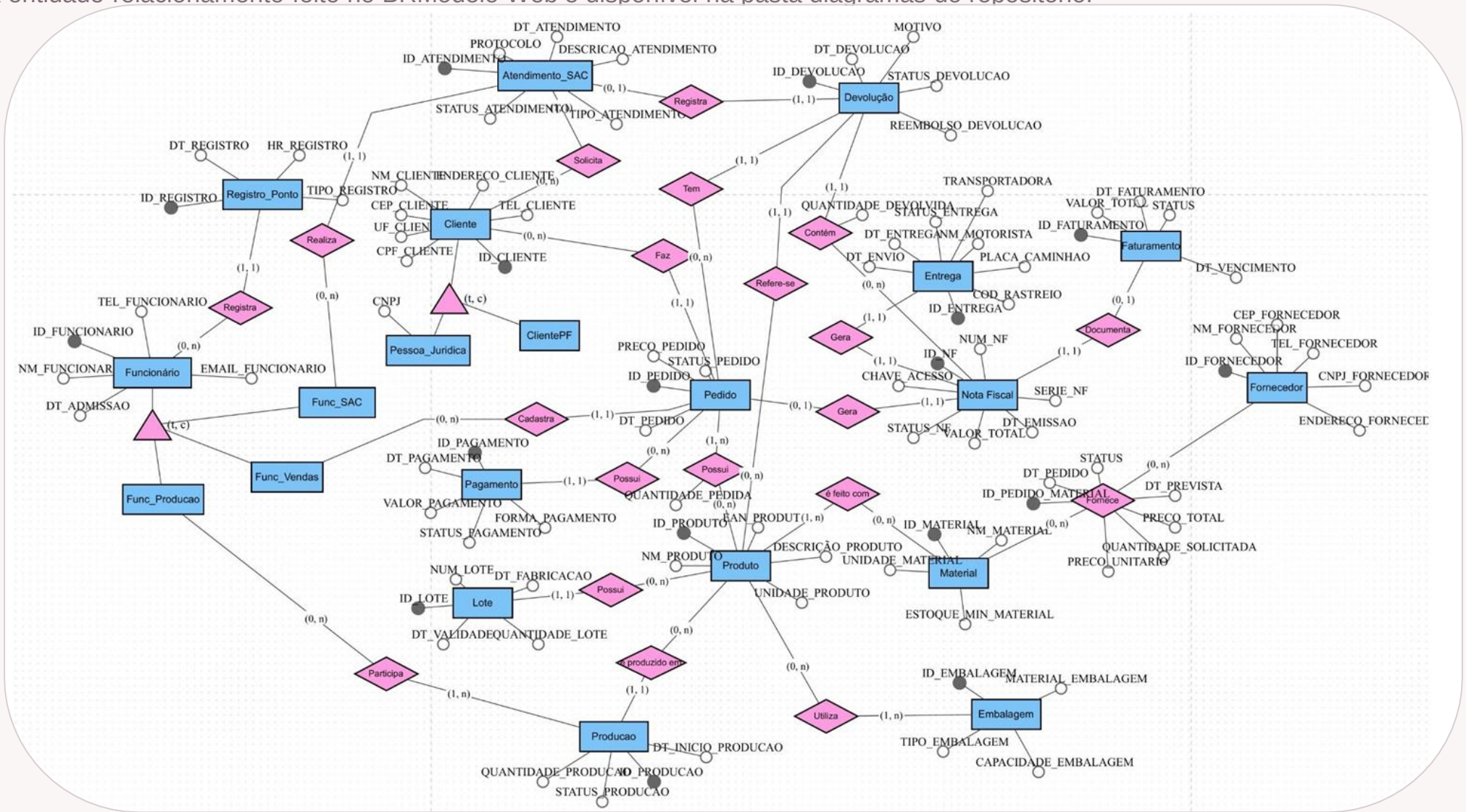
3. MODELO FÍSICO

Implementação no MySQL Workbench, no schema muriel.

Relacionamentos muitos-para-muitos precisam de tabelas associativas, como Item_Pedido e Produto_Material.

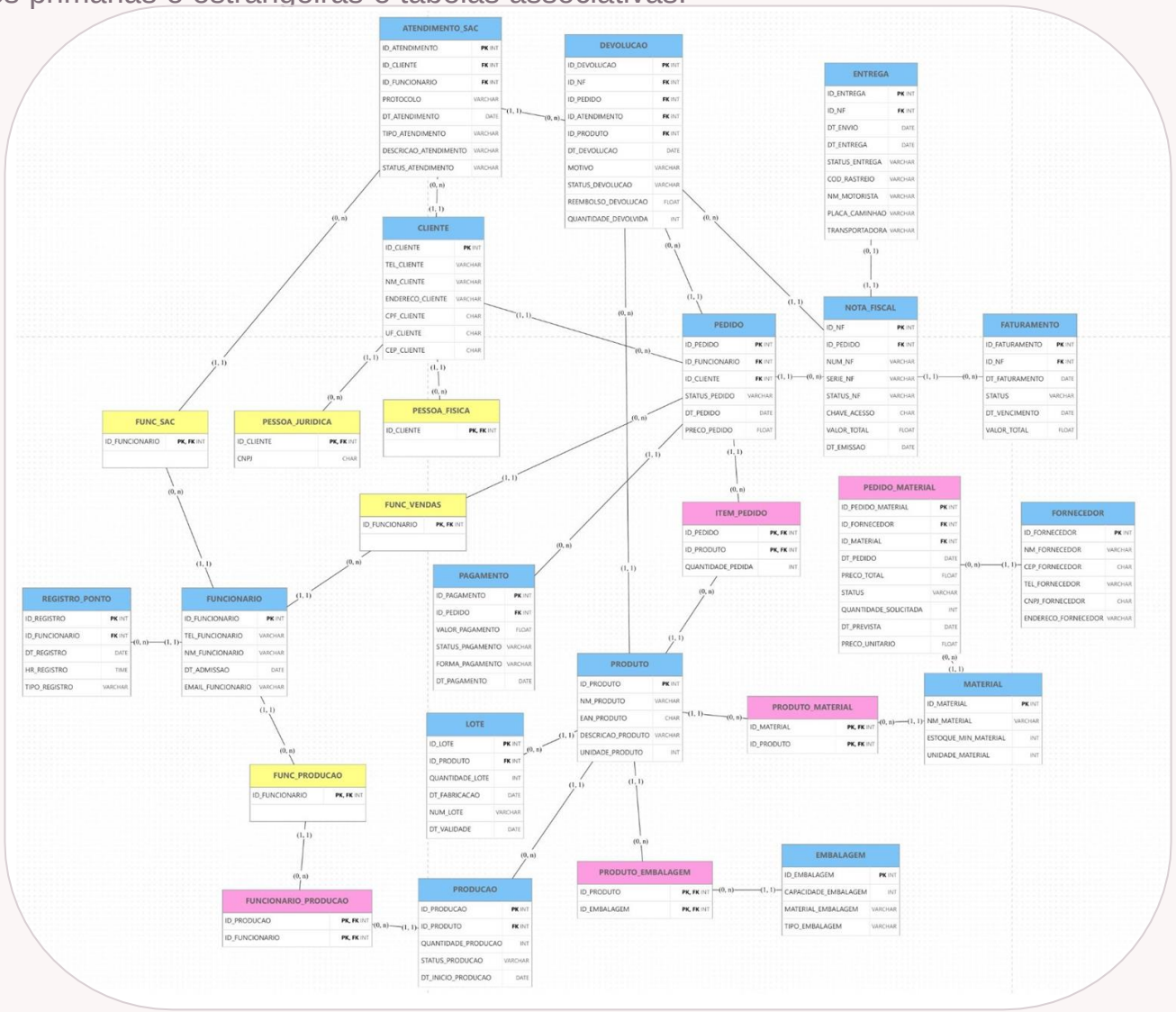
7. Modelo conceitual (DER)

Diagrama entidade-relacionamento feito no BRModelo Web e disponível na pasta diagramas do repositório.



7. Modelo lógico

Derivado do DER: tabelas, chaves primárias e estrangeiras e tabelas associativas.



8. Como o banco foi implementado?

Os scripts SQL organizam a criação, os dados e as consultas.

DDL.sql

Cria as tabelas e define chaves primárias e estrangeiras.

DML.sql

Insere os dados de exemplo para testar o banco.

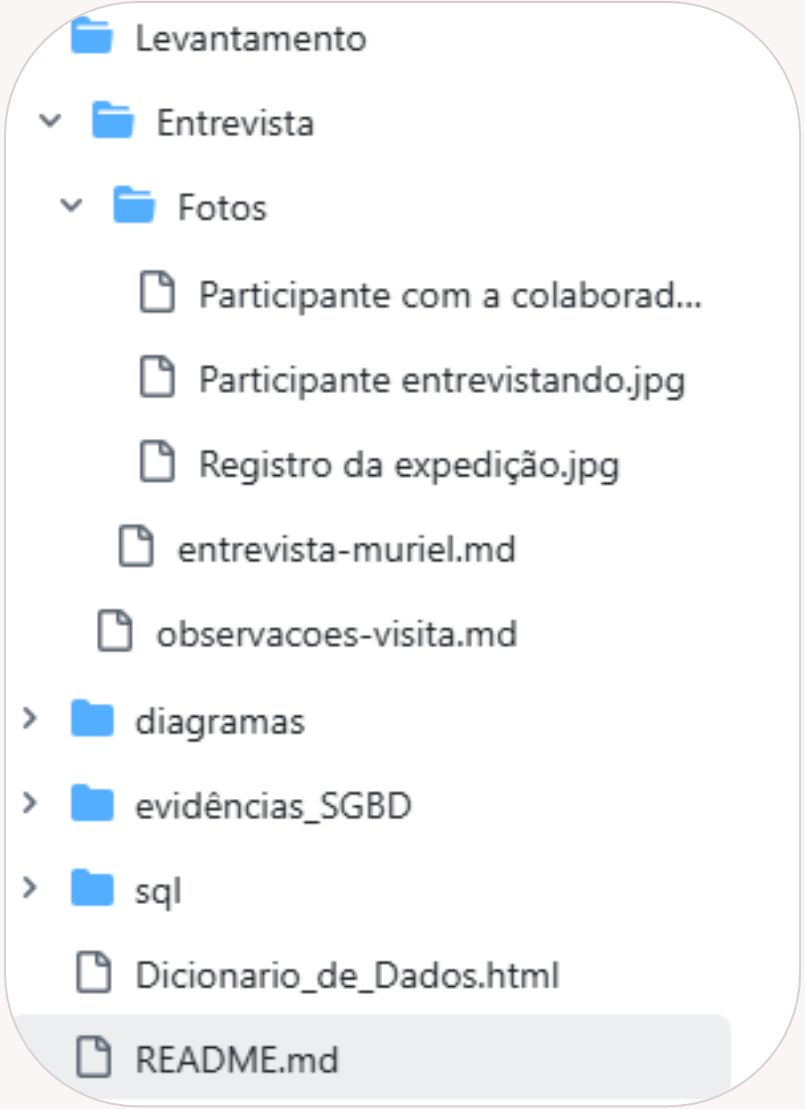
DQL.sql

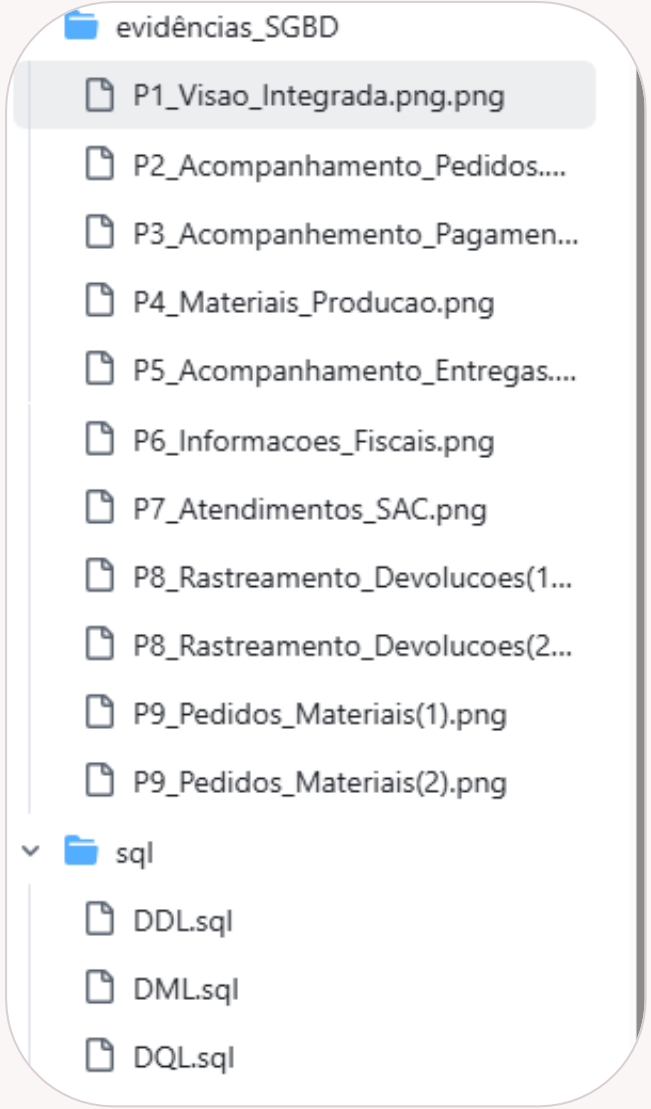
Executa as consultas relacionadas aos problemas P1 a P9.

As consultas foram executadas no MySQL. O repositório reúne evidências da execução, uma para cada problema.

8. O repositório no GitHub

Toda a documentação do trabalho está organizada em pastas.



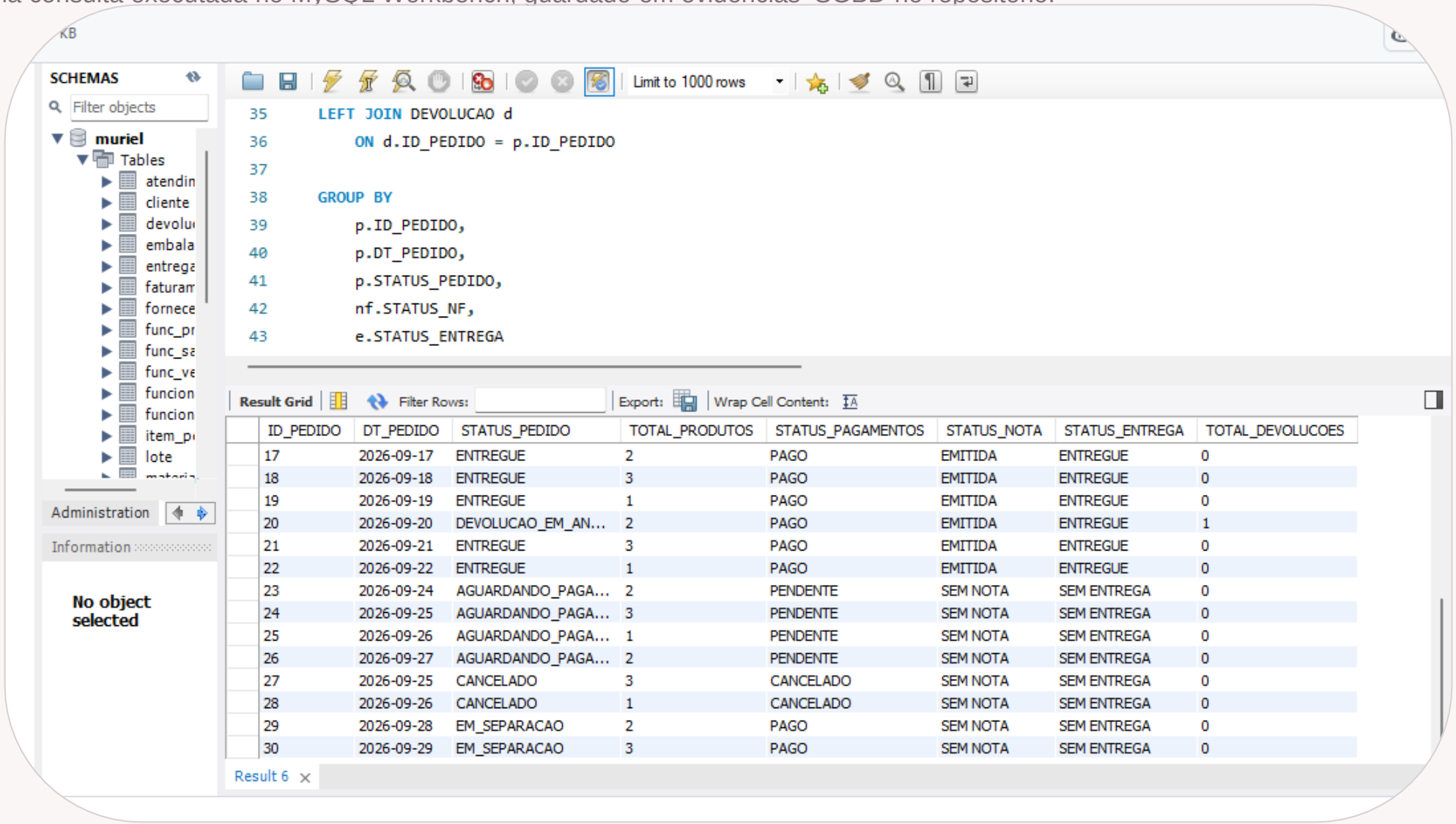


PASTAS DO PROJETO

Levantamento: entrevista, fotos e observações da visita.
diagramas: DER e modelo lógico.
evidências_SGBD: prints das consultas P1 a P9.
sql: DDL, DML e DQL.
README e Dicionário de Dados.

8. Evidência da execução no MySQL

Print de uma consulta executada no MySQL Workbench, guardado em evidências SGBD no repositório.



9. O que o modelo permite acompanhar?

Exemplos de informações que podem apoiar a gestão.

VISÃO COMERCIAL

Pedidos por período, status, produto e funcionário.

VISÃO FINANCEIRA

Valores pagos, pendências e formas de pagamento.

VISÃO OPERACIONAL

Produção, materiais, entregas concluídas e pendentes.

Com dados organizados, o banco pode servir de base para dashboards de BI e análises futuras.

10. Possibilidades futuras e uso responsável da IA

O que pode evoluir depois do projeto atual.

BI

Dashboards e relatórios gerenciais para acompanhar indicadores.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Previsão de demanda, planejamento de materiais e análise de entregas.

PRÓXIMOS PASSOS

Aprimorar restrições, índices, controle de estoque e integração com sistemas.

A IA foi usada como apoio na formatação e organização do README. O grupo revisou os resultados e corrigiu conteúdos para manter a coerência com os diagramas e com o levantamento.

As aplicações de BI e IA são possibilidades futuras — não foram implementadas neste projeto.

CONCLUSÃO

Transformamos processos reais em um modelo de dados integrado.

A proposta conecta informações de diferentes áreas e facilita consultas sobre pedidos, pagamentos, produção, documentos fiscais, entregas e pós-venda.

Obrigado! • Perguntas?